

РЦ «Демонстрационный», Саратов

Склад · Саратов, ул. Примерная, 1

Вывод

Наиболее выгоден сценарий «Покупка»: вложения 4 545 750 Р, годовой эффект 68 018 470 Р, окупаемость 1 месяц, ROI за 5 лет — 7 382 %.

Параметры объекта

Режим работы	24/7
Текущая производительность	120 операций/ч
Приёмка, входящие операции	1 200 операций/сутки
Внутрискладские операции	3 400 операций/сутки
Отгрузка, исходящие операции	1 100 операций/сутки
Масса грузовой единицы	450 кг
Габариты грузовой единицы	1200×800×1450
Количество SKU	8 400 шт.
Площадь склада	12 500 м²
Доступная площадь под роботизацию	4 200 м²
Тип хранения	Фронтальные стеллажи
Протяжённость маршрутов	1 800 м
Рабочие зоны	Зона приемки, Зона хранения, Зона комплектации, Зона отгрузки
Ограничения планировки	Узкие проходы до 2,5 м, Колонны с шагом 6×6 м
Численность персонала	46 чел.
Стоимость персонала в месяц	4 370 000 Р/мес

Состав оборудования

РЕШЕНИЕ	ТИП	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	AMR	1	2 700 000 ₽
Ronavi SR (грузоподъемность до 50 кг)	AMR	1	950 000 ₽

Сценарии

СЦЕНАРИЙ	CAPEX	OPEX, В ГОД	ЭФФЕКТ, В ГОД	ОКУПАЕМОСТЬ	ROI
Базовый без роботизации	0	0	—	—	—
Покупка Собственные средства	4 545 750	153 530	68 018 470	1 месяц	7 382 %
Лизинг Лизинг	4 545 750	153 530	66 694 368	1 месяц	7 236 %

Суммы в рублях с НДС.

Допущения

Расчёт выполнен для горизонта 5 лет.

CAPEX (единовременные затраты):

Оборудование: 3 650 000 ₽

Инфраструктура: 300 000 ₽

ПО: 0 ₽

Интеграция: 0 ₽

Пусконаладка: 146 000 ₽

Обучение: 36 500 ₽

Резерв (10%): 413 250 ₽

Итого CAPEX: 4 545 750 ₽

OPEX (годовые затраты):

Обслуживание: 0 ₽/год

Электроэнергия: 113 530 ₽/год

Связь: 40 000 ₽/год

Расходники: 0 ₽/год

Итого OPEX: 153 530 ₽/год

Экономия на ФОТ замещаемого персонала:

Сотрудников: 46 чел.

Зарплата gross: 95 000 ₽/мес

Страховые взносы: 30%

Годовой ФОТ: 68 172 000 ₽/год

Финансирование:

оплата из собственных средств, единовременно

Годовой экономический эффект:

$\text{ФОТ} - \text{ОРЕХ} = 68\,172\,000 - 153\,530 = 68\,018\,470 \text{ Р/год}$

Срок окупаемости:

$\text{CAPEX} / \text{эффект} = 4\,545\,750 / 68\,018\,470 = 0.07 \text{ лет}$

ROI за 5 лет: 7381.5%

ТСО на горизонте: 5 313 398 Р

NPV при ставке дисконтирования 15%: 223 462 712 Р

Допущения:

- Инфляция зарплат и ОРЕХ не учитывалась.
- Остаточная стоимость оборудования не учитывалась.
- Налог на прибыль не учитывался (эффект до налогообложения).
- Коэффициент загрузки оборудования: 0.75.
- Часы работы в год: 8 760.
- Анализ чувствительности: $\pm 20\%$ по 3 параметрам.